未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Unconjugated Estriol

【包装规格】
2×50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量测定人血清中未结合雌三醇的水平。
未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）是一种应用Access免疫测定系统定量测定人血清中未结合雌三醇水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述与说明 母体血清中的未结合雌三醇(1, 3, 5 (10)-三烯甲雌醇核-3, 16α, 17β- 三醇) 主要是由胎儿肝和胎盘分泌的雌三醇。雌三醇前体、胆固醇及孕烯醇酮源自母体和胎盘。胎儿肾上腺将孕烯醇酮转换为脱氢表雄酮(DHEA)，之后，脱氢表雄酮又被胎儿肝转换为16羟基脱氢表雄酮硫酸。随后，硫酸盐衍生物转到胎盘，在这里它被转换为雌三醇并进入母体血浆1。一旦进入母体血液循环，在肝内结合前，它的半衰期大约为20 分钟。
在正常妊娠期，雌三醇含90% 循环雌激素。测定游离形式的血清水平，可提供胎儿健康和胎盘功能的灵敏指标。[2]

【检验原理】
未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）是一种竞争结合酶免法测定。 将样本和雌三醇- 碱性磷酸酶结合物以及包被着山羊抗兔IgG 和多克隆兔抗雌三醇的顺磁性微粒添加到反应管中。样本内的雌三醇与雌三醇- 碱性磷酸酶结合物争夺一定数量特定抗雌三醇抗体上的结合位点。所产生的抗原- 抗体复合物与固相上的捕获抗体相结合。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530 添加到反应管中，由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内雌三醇的浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1（R1a）：	包被着山羊抗兔IgG 的顺磁性微粒悬浮于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水[含有表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA) 、<0.1% 叠氮钠以及0.0125% 聚氨丙基双胍（Cosmocil CQ）] 。
试剂2（R1b）：	兔抗雌三醇溶于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水[含表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA) 、<0.1% 叠氮钠以及0.0125%聚氨丙基双胍（Cosmocil CQ）] 。

试剂3（R1c）：	雌三醇-碱性磷酸酶(牛) 结合物溶于羟乙基哌嗪乙磺酸（HEPES）缓冲盐水[含表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA) 、<0.1% 叠氮钠以及0.0125%聚氨丙基双胍（Cosmocil CQ）] 。

【储存条件及有效期】
- 2~10℃保存，有效期为24个月。
- 即用型。
- 冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2 ~10℃ 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2~10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 首次使用后，在2~10℃ 环境下保存的稳定期可持续28 天。
- 若试剂盒受损(比如，弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 产品生产日期及失效日期见包装标签。

【适用仪器】
Access、Access 2、Unicel DxI 600 Access和Unicel DxI 800 Access免疫分析系统。

【样本要求】
1. 血清是所推荐使用的样本。
2. 在使用，处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法[4]：
- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温(15~30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 ~8℃环境下。
- 若在14天内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
3. 使用下列准则准备样本：
- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
5. 样本解冻不超过2 次。

【检验方法】
1.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统的性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。
2.至少在2~10℃环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
3.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。
4.除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用二十五(25) μL 的样本量。参考

相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

5. 样本结果计算的默认系统单位是ng/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI单位)，nmol/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将 ng/mL 乘以倍增系数3.467。

6.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。

7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）而言，每隔28 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。

8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[5] 加入至少包含两个分析物水平的的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。

9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测的下限和最高校准品值[大约0.017 – 6.9 ng/mL (0.059 – 24.0 nmol/L)]之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。

• 如样本含量低于检测下限，以少于该值来报告结果[如，< 0.017 ng/mL (< 0.059 nmol/L)]。

• 若样本含量高于最高未结合雌三醇校准品(S6) 的规定值，那么以大于该值报告结果[如， > 6.9 ng/mL (> 24.0 nmol/L)]。或者，将1 体积的样本与1 体积或2 体积的未结合雌三醇校准品（S0）(被测物零浓度)进行稀释。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

2. 对于使用抗体的测定而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触的病人，或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体(HAMA)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[6,7]

此类具有干扰性的抗体可能会引起结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体病人的结果进行仔细的核查。

3. 病人样本中其他的潜在干扰可以引起或导致免疫测定的错误结果。有记录的文献记载了一些例子，包括类风湿因子，内源性的碱性磷酸酶，血纤维蛋白和碱性磷酸酶的蛋白结合力。[8, 9] 对于怀疑有这些干扰的病人要仔细评估检测结果。

4. 在解释未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）测试结果时，需参照该病人的整体临床

情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）测定，以及通过一种商品化的放射免疫测定试剂盒对血清未结合雌三醇值进行对比，使用Deming 计算公式得出如下的统计数据[10]：

n	观察范围(ng/mL)	截距(ng/mL)	斜率	相关系数(r)
80	0.040–6.423	0.212	1.062	0.949

稀释回收率(线性)

将4 个病人样本用未结合雌三醇校准品（S0）(被测物零浓度) 进行连续稀释，得到如下数据：

样本1	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	1.742	N/A
1/2	0.871	0.807	92.7
1/4	0.436	0.391	89.7
		平均% 回收率	91.2

样本2	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	3.191	N/A
1/2	1.596	1.514	94.9
1/4	0.798	0.676	84.7
		平均% 回收率	89.8

样本3	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	3.976	N/A
1/2	1.988	1.759	88.5
1/4	0.994	0.870	87.5
		平均% 回收率	88.0

样本4	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	6.006	N/A
1/2	3.003	2.840	94.6
1/4	1.502	1.306	87.0
		平均% 回收率	90.8

不精密度

通过使用商品化的人血清质控品所做的全部共20 个测定，每个测定3 次复检，持续10 天的测定，提供了下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 进行分析得来[11, 12]。

样本	总均值(n=60)	批内SD	批内	总SD	总不精密度

	(ng/mL)	(ng/mL)	(% CV)	(ng/mL)	(% CV)
低	0.267	0.016	6.15	0.029	10.75
中	2.594	0.065	2.51	0.123	4.73
高	4.832	0.085	1.76	0.165	3.42

分析特异性/干扰

含高达20 mg/dL (342 μmol/L) 胆红素、500 mg/dL (5 g/L) 血红蛋白、相当于1800 mg/dL(20.32 mmol/L) 甘油三酯(三酸甘油脂)、10 g/dL (100 g/L) 总蛋白的样本，不会显著影响未结合雌三醇的测定(± 10%)。

通过添加50 ng/mL 潜在交叉反应物至含大约0.4 ng/mL 未结合雌三醇的校准品基质，来测定对雌三醇结合型化合物和其它类固醇产生交叉反应性的百分比。

物质	添加的分析物(ng/mL)	交叉反应性(%)
雌三醇-3 硫酸	50	1.14
雌三醇-3β 葡(萄) 糖苷酸	50	1.47
雌三醇-16β 葡(萄) 糖苷酸	50	0.44
雌三醇-17β 葡(萄) 糖苷酸	50	ND
16-表雌三醇	50	0.70
17-表雌三醇	50	0.41
β-雌二醇	50	0.33
雌酮	50	0.03
硫酸雌酮	50	ND
雌酮葡萄糖苷酸	50	ND
皮质醇	50	ND
11-脱氧皮质醇	50	0.06
孕酮	50	ND
17α-羟基孕酮	50	ND
睾酮	50	ND
5α-双氢睾酮	50	ND
硫酸脱氢表雄酮	50	ND
地塞米松	50	ND

ND = 未检测到任何交叉反应性

分析灵敏度

按95% 可信度能与未结合雌三醇校准品（S0）(被测物零浓度)区别的，未结合雌三醇的最低可检测水平是0.017 ng/mL (0.059 nmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的7 点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 试剂盒可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。

• 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

• 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[3]。

• 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取

【参考文献】

1 Applied biochemistry of clinical disorders, 2nd Edition. 1986. Edited by Allan G Gornale.: JB Lippincott Co., Philadelphia, PA; New York, NY: 507-508, 513.

2 Williams textbook of endocrinology, 8th Edition. 1992. Edited by Jean D Wilson, MD and Daniel W Foster, MD. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company, 983-985.

3 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.

4 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.

5 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

6 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.

7 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.

8 Cornbleet JP, Gochman N. Incorrect least-squares regression coefficients in method – comparison analysis. Clinical Chemistry, 1979; 25 (3): 432.

9 Tentative Guideline - Precision performance of clinical chemistry devices, 2nd Edition, EP5-T2. 1992. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4, N8.

10 Krauer JS, Rabinowitz R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry, 1984.; 30: 290-292.4.

11 HHS Publication, 4th ed., May 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号2703室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20162405268

【说明书核准日期及修改日期】

2016-12-29

2018-12-24